



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

Робототехника и комплексная автоматизация (РК)

КАФЕДРА

Системы автоматизированного проектирования (РК6)

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
НА ТЕМУ:

«Изучение и реализация системы единого входа»

Студент РК6-76Б

(Подпись, дата)

Онюшев А.А.

И.О. Фамилия

Руководитель

(Подпись, дата)

Витюков Ф.А.

И.О. Фамилия

2026 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой РК6
А.П. Карпенко

«____» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательской работы

по теме: Изучение и реализация системы единого входа

Студент группы РК6-31М

Онюшев Артем Андреевич
(Фамилия, имя, отчество)

Направленность НИР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.) учебная
Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР) кафедра

График выполнения НИР: 25% к 5 нед., 50% к 11 нед., 75% к 14 нед., 100% к 16 нед.

Техническое задание: 1) Изучить устройство SSO
2) Изучить существующие реализации SSO
3) Написать собственное SSO, используя ORY Keto
4) Привести пример реализации

Оформление научно-исследовательской работы:

Расчетно-пояснительная записка на 17 листах формата А4.
Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.):

Дата выдачи задания «8» октября 2025 г.

Руководитель НИР

(Подпись, дата)

Витюков Ф.А.

И.О. Фамилия

Студент

(Подпись, дата)

Онюшев А.А.

И.О. Фамилия

Примечание: Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. Системы аутентификации и авторизации.....	6
2. Обзор существующих SSO-решений	7
3. Получившаяся система	12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	15
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	17

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы наблюдается рост интереса к онлайн-обучению и дистанционным образовательным технологиям, охватывающим формальное образование, корпоративное обучение и повышение квалификации. В условиях высокой конкуренции между образовательными платформами особое значение приобретает качество программной реализации обучающих систем, а также их надежность, безопасность и масштабируемость.

Современные сайты для проведения обучающих курсов представляют собой сложные программные системы, включающие механизмы управления пользователями, хранения и доставки учебных материалов и контроля доступа к контенту. Одной из ключевых задач при их разработке является обеспечение корректной и безопасной аутентификации и авторизации пользователей, поскольку ошибки на данном уровне могут приводить к утечке данных и нарушению образовательного процесса.

При проектировании образовательных платформ особое внимание уделяется реализации механизмов единого входа (Single Sign-On, SSO), позволяющих пользователю получать доступ ко всем компонентам системы после однократной аутентификации. Выбор архитектуры SSO требует тщательного анализа, так как такие решения напрямую влияют на безопасность, производительность и масштабируемость системы.

На этапе проектирования возникает необходимость выбора между использованием готовых решений для аутентификации и авторизации и разработкой собственной системы. Готовые решения сокращают сроки разработки, однако могут накладывать архитектурные ограничения и приводить к зависимости от внешних сервисов, тогда как собственная реализация требует значительных трудозатрат и высокой экспертизы в области информационной безопасности.

Помимо системы аутентификации, при разработке обучающей платформы важным является обоснованный выбор технологий хранения данных и

инфраструктуры размещения. Образовательные системы работают с пользовательскими данными, информацией о курсах и мультимедийным контентом, что предъявляет повышенные требования к надежности и масштабируемости.

Целью курсовой работы является разработка сайта для проведения обучающих курсов с использованием языка программирования Golang и обоснование выбора ключевых архитектурных и технологических решений, включая систему аутентификации и авторизации, базы данных и платформу хостинга.

Для достижения поставленной цели в работе предполагается решение следующих задач:

- проанализировать особенности и требования к системам аутентификации и авторизации в образовательных веб-платформах;
- исследовать существующие SSO-решения и подходы к их реализации;
- рассмотреть возможность разработки собственной SSO-системы и оценить ее целесообразность;
- спроектировать архитектуру сайта для проведения обучающих курсов;
- выбрать и обосновать технологии хранения данных, включая реляционную базу данных, in-memory хранилище и объектное хранилище;
- обосновать выбор платформы хостинга для размещения разрабатываемой системы;
- описать основные пользовательские сценарии и элементы пользовательского интерфейса.

1. Системы аутентификации и авторизации

Разработка сайта для проведения обучающих курсов требует особого внимания к вопросам аутентификации и авторизации пользователей. Данные механизмы являются основой безопасности веб-приложения и напрямую влияют на устойчивость системы, корректность разграничения доступа и защиту персональных данных. В образовательных платформах данные вопросы приобретают дополнительную значимость, поскольку система обслуживает большое количество пользователей с различными ролями и уровнями доступа.

Аутентификация представляет собой процесс проверки подлинности пользователя, то есть подтверждение того, что пользователь действительно является тем, за кого себя выдаёт. Авторизация, в свою очередь, определяет, какие действия и ресурсы доступны аутентифицированному пользователю. В контексте обучающих платформ это может включать доступ к курсам, учебным материалам, административным функциям, результатам обучения и другим компонентам системы.

В современных веб-приложениях аутентификация и авторизация редко реализуются в виде изолированного модуля. Как правило, они являются частью распределённой архитектуры и взаимодействуют с другими сервисами, что требует стандартизированных протоколов и хорошо продуманной архитектуры.

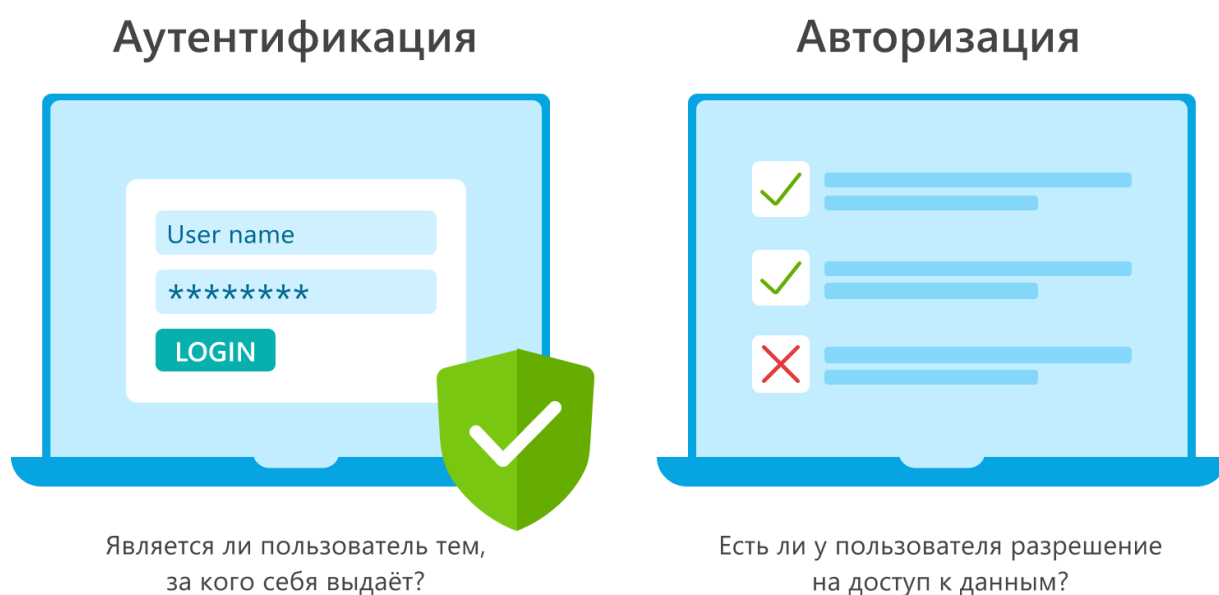


Рис. 1 Аутентификация и авторизация

2. Обзор существующих SSO-решений

Одним из распространённых подходов к организации аутентификации в сложных веб-системах является использование механизма единого входа (Single Sign-On, SSO). SSO позволяет пользователю пройти процедуру аутентификации один раз и затем получать доступ ко всем связанным сервисам без повторного ввода учетных данных.

В образовательных платформах использование SSO особенно актуально, поскольку такие системы часто состоят из нескольких компонентов, включая пользовательский интерфейс, административную панель, сервисы хранения данных, сервисы аналитики и интеграции с внешними системами. Повторная аутентификация при каждом обращении к отдельному компоненту снижает удобство использования и увеличивает вероятность ошибок.

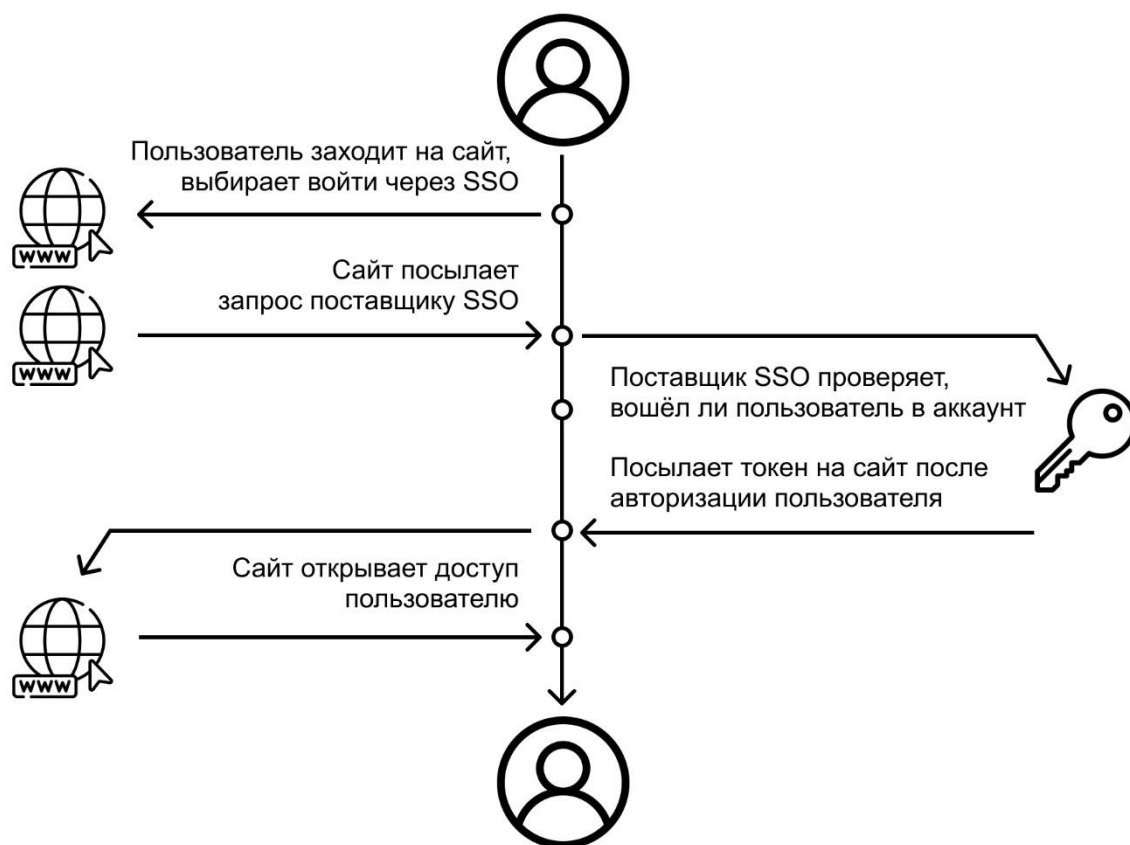


Рис. 2 схема работы SSO

На современном рынке представлено множество решений для реализации аутентификации и авторизации с поддержкой SSO. Эти решения различаются по архитектуре, сложности внедрения, возможностям настройки и модели

распространения. В рамках данной работы рассмотрены наиболее распространённые подходы и системы.

Одним из базовых стандартов в области аутентификации является протокол OAuth 2.0, который широко используется для делегирования доступа между сервисами. OAuth 2.0 определяет набор потоков авторизации, позволяющих приложениям получать доступ к защищённым ресурсам от имени пользователя. На основе OAuth 2.0 был разработан протокол OpenID Connect, который расширяет его возможности и добавляет механизм идентификации пользователя.

Использование OAuth 2.0 и OpenID Connect позволяет реализовать безопасную аутентификацию без передачи учетных данных сторонним сервисам. Однако данные протоколы представляют собой спецификации и требуют дополнительной реализации серверной части, что усложняет разработку при отсутствии готовой инфраструктуры.

Одним из популярных готовых решений является система Keycloak, представляющая собой сервер аутентификации с поддержкой OAuth 2.0, OpenID Connect и SAML. Keycloak предоставляет широкий функционал, включая управление пользователями, ролями и политиками доступа. В то же время данное решение обладает монолитной архитектурой и требует значительных ресурсов при масштабировании, что может быть критично для высоконагруженных систем.

Коммерческие облачные решения, такие как Auth0, предлагают готовую инфраструктуру для аутентификации и авторизации с минимальными затратами на внедрение. Основным недостатком таких решений является высокая стоимость при росте количества пользователей и зависимость от внешнего провайдера, что может ограничивать гибкость архитектуры и усложнять соблюдение требований по локализации данных.

Существуют также более простые решения, такие как Firebase Authentication, ориентированные на быстрое создание приложений. Однако подобные системы плохо подходят для сложных сценариев разграничения

доступа и микросервисных архитектур, характерных для образовательных платформ.



Рис. 3 Логотипы готовых SSO решений.

Альтернативой использованию готовых решений является разработка собственной системы аутентификации и авторизации. Данный подход позволяет полностью контролировать архитектуру и логику работы SSO, а также адаптировать систему под конкретные требования проекта.

При этом разработка собственной SSO-системы связана с рядом существенных сложностей. В первую очередь это вопросы безопасности, включая защиту учетных данных, корректную реализацию криптографических алгоритмов, защиту от атак повторного воспроизведения и утечек токенов. Ошибки в реализации могут привести к уязвимостям, устранение которых потребует значительных усилий.

Кроме того, собственная SSO-система требует постоянного сопровождения, обновления и аудита безопасности. При росте нагрузки возникает необходимость в оптимизации и масштабировании, что дополнительно увеличивает сложность поддержки. С учётом данных факторов разработка собственной системы аутентификации оправдана, как правило, только в крупных проектах с особыми требованиями.

Для выбора оптимального решения по реализации аутентификации и авторизации в разрабатываемой обучающей платформе был проведён сравнительный анализ различных подходов и существующих SSO-решений. Целью анализа являлось выявление решения, наиболее полно удовлетворяющего требованиям безопасности, масштабируемости, гибкости настройки и экономической целесообразности.

Решение SSO	Безопасность	Масштабируемость	Гибкость настройки	Внедрение	Поддержка	Стоимость
Keycloak	4	3	3	3	4	2
Auth0	5	5	3	5	5	4
Собственная	2	2	5	1	1	5
ORY	4	5	5	4	4	1

Рис. 4 Сравнительный анализ

Анализ таблицы показывает, что монолитные решения, такие как Keycloak, обеспечивают приемлемый уровень безопасности, однако обладают ограниченной гибкостью и требуют значительных ресурсов при масштабировании. Облачные сервисы, такие как Auth0, демонстрируют высокий уровень безопасности и удобство внедрения, но характеризуются высокой стоимостью владения и зависимостью от внешнего провайдера.

Разработка собственной SSO-системы позволяет добиться максимальной гибкости, однако сопровождается высокими рисками, связанными с безопасностью, а также значительными трудозатратами на разработку и сопровождение. В условиях ограниченных ресурсов данный подход является экономически нецелесообразным.

Экосистема ORY демонстрирует сбалансированные показатели по всем ключевым критериям. Модульная архитектура, соответствие стандартам OAuth 2.0 и OpenID Connect, а также ориентация на облачные и микросервисные среды делают данное решение оптимальным для использования в образовательной платформе. При этом сама система имеет открытый код, написанный на Golang.

По результатам проведённого анализа было принято решение использовать экосистему ORY для реализации аутентификации и авторизации. Данная экосистема включает специализированные сервисы, каждый из которых отвечает за отдельную функциональную область.

ORY Hydra используется для реализации OAuth 2.0 и OpenID Connect и отвечает за выпуск и валидацию токенов доступа. ORY Keto применяется для управления политиками доступа и реализации моделей разграничения прав. Такое разделение ответственности позволяет построить гибкую и

масштабируемую систему аутентификации, соответствующую требованиям микросервисной архитектуры.

Таким образом, выбор экосистемы ORY является обоснованным с точки зрения безопасности, масштабируемости и соответствия архитектурным требованиям разрабатываемой обучающей платформы.

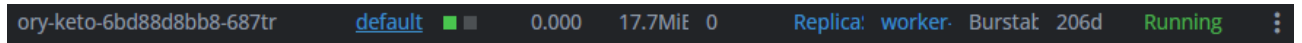


Рис. 5 Запущенный под Ory Keto в Kubernetes

3. Получившаяся система

Процесс взаимодействия пользователя с системой начинается со страницы входа, на которой предусмотрена возможность авторизации по номеру телефона или адресу электронной почты с использованием пароля. Интерфейс страницы разработан с учетом требований минимализма и удобства восприятия, что снижает вероятность ошибок при вводе данных и повышает общую usability системы. помогут лучше понять, как заполнение и длина шага работают.

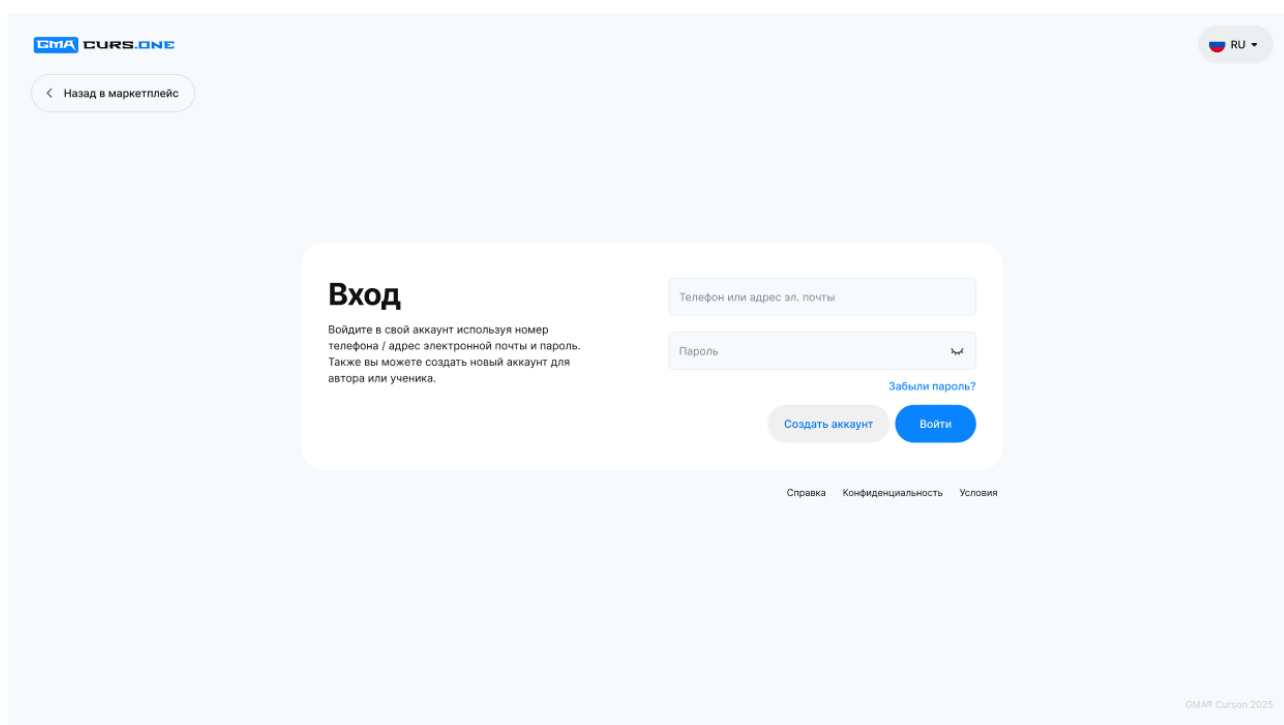


Рис. 6 Экран входа

В случае отсутствия учетной записи пользователь может перейти к процедуре регистрации. Учтена возможность регистрации аккаунта, как для автора, так и для ученика

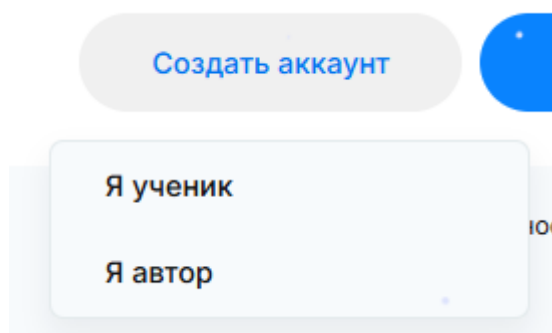


Рис. 7 Меню выбора роли пользователя

На первом этапе регистрации осуществляется ввод персональных данных пользователя, включая фамилию, имя и отчество (при необходимости). Данный шаг позволяет сформировать базовый профиль пользователя в системе и подготовить данные для дальнейшей идентификации.

Рис. 8 Первый шаг регистрации ученика

Следующим этапом является подтверждение контактного номера телефона. Пользователь вводит номер телефона, после чего система инициирует отправку одноразового кода подтверждения. Использование механизма подтверждения номера телефона повышает достоверность учетных данных и снижает риск создания фиктивных учетных записей.

Рис. 9 Подтверждение номера телефона

После подтверждения контактных данных пользователю предлагается задать пароль для последующей аутентификации. На данном этапе также реализовано получение согласий на обработку персональных данных и условия

использования сервиса, что обеспечивает соответствие требованиям законодательства в области защиты информации.

The screenshot shows a registration form titled "Пароль" (Password). It contains two input fields: "Пароль" (Password) and "Пароль еще раз" (Password again). Below these fields are three checkboxes with labels: "С лицензионным договором-офертой согласен" (Agree with the license agreement-offer), "Подтверждаю, что ознакомлен с Политикой обработки персональных данных" (I confirm that I am familiar with the Policy on processing personal data), and "Даю согласие на получение рекламных материалов" (I give consent to receive advertising materials). At the bottom right, there is a "Назад" (Back) link and a blue button labeled "Создать аккаунт" (Create account).

Рис. 10 Подтверждение номера телефона

Завершающим этапом регистрации является создание учетной записи и переход пользователя к процедуре входа в систему. После успешной регистрации пользователь может выполнить аутентификацию с использованием указанных ранее учетных данных и получить доступ к функциональным возможностям образовательной платформы.

The screenshot shows a confirmation screen titled "Ура! Аккаунт создан" (Hooray! Account created). Below the title, it says "Войдите в аккаунт, используя номер телефона или адрес электронной почты и пароль" (Log in to the account using the phone number or email address and password). On the right side, there are two input fields: "Телефон или адрес эл. почты" (Phone or email address) and "Пароль" (Password). Below the password field is a link "Забыли пароль?" (Forgot password?). At the bottom right, there is a blue button labeled "Войти" (Log in). At the very bottom, there are links for "Справка" (Help), "Конфиденциальность" (Privacy), and "Условия" (Terms).

Рис. 11 Экран успешного создания аккаунта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данного раздела был проведён комплексный анализ подходов к реализации аутентификации и авторизации пользователей в образовательных веб-платформах. Рассмотрены базовые принципы функционирования систем единого входа, сформулированы требования к безопасности, масштабируемости и удобству интеграции, а также выполнено сравнение существующих решений и архитектурных подходов.

Проведённый анализ показал, что использование механизма единого входа является необходимым условием для построения современной распределённой образовательной платформы. SSO-подход позволяет обеспечить централизованное управление доступом, повысить удобство взаимодействия пользователя с системой и снизить риски, связанные с хранением и передачей учетных данных. Кроме того, применение стандартизированных протоколов аутентификации способствует упрощению интеграции между сервисами и повышает общую устойчивость архитектуры.

В ходе сравнительного анализа были рассмотрены монолитные self-hosted решения, облачные сервисы аутентификации, а также вариант разработки собственной SSO-системы. Установлено, что монолитные решения обеспечивают достаточный уровень безопасности, однако ограничивают гибкость масштабирования. Облачные сервисы демонстрируют высокий уровень удобства внедрения и эксплуатации, но сопровождаются зависимостью от внешнего провайдера и ростом совокупной стоимости владения. Разработка собственной системы предоставляет максимальную гибкость, однако требует значительных трудовых и временных ресурсов, а также постоянного сопровождения и аудита безопасности.

На основе сформулированных критериев и проведённых расчётов совокупной стоимости владения обоснован выбор модульной экосистемы ORY, включающей сервисы Hydra и Keto. Данное решение обеспечивает соответствие современным стандартам OAuth 2.0 и OpenID Connect, поддерживает гибкие модели разграничения доступа и ориентировано на использование в

микросервисных и облачных архитектурах. Разделение функций аутентификации и авторизации между специализированными сервисами повышает масштабируемость системы и упрощает её сопровождение.

Практическая реализация пользовательского сценария регистрации и входа подтвердила применимость выбранной архитектуры в контексте образовательной платформы. Многошаговая процедура регистрации, подтверждение контактных данных и централизованная проверка прав доступа обеспечивают требуемый уровень безопасности и соответствуют современным требованиям к веб-приложениям.

Таким образом, результаты проведённого анализа подтверждают целесообразность использования модульной SSO-архитектуры на основе экосистемы ORY при разработке сайта для проведения обучающих курсов. Выбранный подход обеспечивает баланс между безопасностью, масштабируемостью, гибкостью настройки и экономической эффективностью, что делает его оптимальным решением для дальнейшего проектирования и реализации системы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. RFC 6749. «The OAuth 2.0 Authorization Framework» [Электронный ресурс] – URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026);
2. RFC 6750. «The OAuth 2.0 Authorization Framework: Bearer Token Usage» [Электронный ресурс] – URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6750> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026);
3. RFC 7636. «Proof Key for Code Exchange by OAuth Public Clients (PKCE)» [Электронный ресурс] – URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7636> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026);
4. RFC 8252. «OAuth 2.0 for Native Apps» [Электронный ресурс] – URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc8252/> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026);
5. RFC 7009. «OAuth 2.0 Token Revocation» [Электронный ресурс] – URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7009> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026);
6. OpenID Connect Core 1.0 (Errata Set 2). «OpenID Connect Core 1.0» [Электронный ресурс] – URL: https://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026);
7. OpenID Connect Discovery 1.0 (Errata Set 2). «OpenID Connect Discovery 1.0» [Электронный ресурс] – URL: https://openid.net/specs/openid-connect-discovery-1_0.html (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026);
8. RFC 7519. «JSON Web Token (JWT)» [Электронный ресурс] – URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc7519/> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026);
9. RFC 7515. «JSON Web Signature (JWS)» [Электронный ресурс] – URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7515> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026);
10. OWASP. «Application Security Verification Standard (ASVS)» [Электронный ресурс] – URL: <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026);
11. OWASP Cheat Sheet Series. «JSON Web Token for Java Cheat Sheet» [Электронный ресурс] – URL: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/JSON_Web_Token_for_Java_Cheat_Sheet.html (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026);
12. NIST. «SP 800-63B: Digital Identity Guidelines: Authentication and Lifecycle Management» [Электронный ресурс] – URL: <https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-63b.html> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026);
13. NIST CSRC. «SP 800-63B (Update 2): Digital Identity Guidelines: Authentication and Lifecycle Management» [Электронный ресурс] – URL:

- <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/63/b/upd2/final> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026);
14. Ory. «Ory Hydra Documentation (API Reference)» [Электронный ресурс] – URL: <https://www.ory.com/docs/hydra/reference/api> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026);
15. Ory. «Ory Keto (репозиторий проекта)» [Электронный ресурс] – URL: <https://github.com/ory/keto> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026);
16. Keycloak. «Documentation» [Электронный ресурс] – URL: <https://www.keycloak.org/documentation> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026);
17. Auth0. «Auth0 Docs» [Электронный ресурс] – URL: <https://auth0.com/docs> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026);
18. Auth0. «Authentication API» [Электронный ресурс] – URL: <https://auth0.com/docs/api/authentication/> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026);
19. Firebase. «Firebase Authentication Documentation» [Электронный ресурс] – URL: <https://firebase.google.com/docs/auth> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026);
20. OAuth.net. «OAuth 2.0» [Электронный ресурс] – URL: <https://oauth.net/2/> (дата обращения: 05.10.2025 - 06.02.2026);